

2. Демышев С.Г., Довгая С.В., Иванов В.А. Численное моделирование влияния обмена через проливы Босфор и Дарданеллы на гидрофизические поля Мраморного моря // Изв. РАН ФАО. – 2012. – Т 48. – № 4. – С. 418 – 426.
3. Besiktepe Surku T., Sur Halil I., Ozsoy Emin et all. The circulation and hydrography of the Marmara Sea // Prog. Oceanog. – 1994. – V. 34. – P. 285 – 334.
4. Демышев С.Г., Довгая С.В. Численное моделирование циркуляции Мраморного моря в 2008 году с учетом ветра и водообмена через проливы Босфор и Дарданеллы // Морской гидрофизический журнал. – 2014. – № 1. – С. 68 – 79.

ДИФфуЗИОННАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ И СТРУКТУРЫ ТЬЮРИНГА В МОДЕЛЯХ ОТКРЫТЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ С ТАКСИСОМ ПО РЕСУРСУ

Завалишин Н.Н.

Лаборатория математической экологии,
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, г. Москва,
nickolos@ifaran.ru

Для биологических сообществ с вертикальной структурой, которые и называются трофическими цепями, если их последовательные компоненты связаны между собой отношениями типа «хищник-жертва» [1], характерно существенно нелинейное поведение, богатое различными типами бифуркаций равновесий и периодических колебаний и сценариями возникновения странных аттракторов [2]. Существуют два различных модельных представления трофических цепей: одно основано на уравнениях динамики популяций, взаимодействующих по типу хищник-жертва, а второе рассматривает цепь с точки зрения поступающего на вход ресурса, явно задавая его баланс в системе. При этом один уровень такой цепи могут составлять целые группы видов, имеющих сходные функциональные роли в экосистеме. Такую цепь будем называть трофической цепью с явным ресурсом. Если плотности составляющих уровней неоднородны по пространству, то возникает задача реакции-диффузии. В результате потери устойчивости пространственно-однородного решения в трофической цепи может появиться устойчивое пространственно-неоднородное равновесие, называемое диссипативной структурой [2]. В работах последних лет показано, что эффект таксиса (движение потребителя по градиенту ресурса) играет важную роль в появлении диссипативных структур в системах реакции-диффузии [3]. Диффузионная неустойчивость и образование диссипативных структур в трофических цепях типа “ресурс-потребитель” исследовались в работах 80-х годов [2]. Однако важный с биологической точки зрения эффект таксиса как направленного движения особей по градиенту ресурса учтен в моделях этого типа цепей не был. Учет этого природного эффекта приводит к

появлению кросс-диффузионных слагаемых в обычных уравнениях реакции-диффузии.

Пусть трофическая цепь состоит из n уровней с плотностями N_i , первый из которых потребляет ресурс R , поступающий в систему с фиксированной скоростью Q (рис. 1). Удельная зависимость скорости выедания жертв N_{i-1} особями хищников N_i от плотности популяции жертв называется трофическим откликом V_i и в произведении с численностью хищников дает поток биомассы от одного уровня цепи к другому. Балансовые уравнения ТЦ имеют вид:

$$\begin{aligned} \frac{dN_0}{dt} &= Q_0 - V_0(N_0)N_1 + \sum_{i=1}^n a_i m_i N_i \\ \frac{dN_i}{dt} &= k_i V_{i-1}(N_{i-1})N_i - V_i(N_i)N_{i+1} - m_i N_i, N_{n+1} \equiv 0 \end{aligned}, \quad (1)$$

где m_i - коэффициенты смертности, a_i - коэффициенты утилизации ресурса, k_i - коэффициенты усвоения ресурса на i -ом уровне. Частично замкнутой ТЦ называется цепь с $0 < k_i < 1$, $0 < a_i < 1$ и $Q_0 > 0$. Замкнутой ТЦ называется цепь с $k_i = a_i = 1$ и $Q_0 = 0$. В этом случае общее количество вещества сохраняется и является естественным параметром динамической системы.

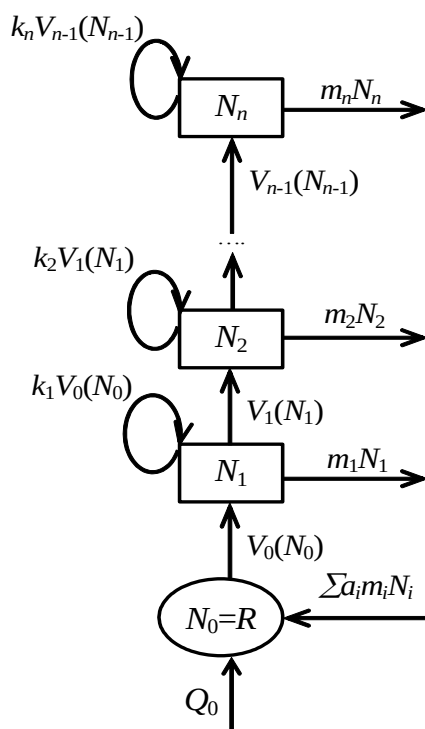


Рис. 1.

Частично замкнутая трофическая цепь длины n с явным описанием поступающего с интенсивностью Q_0 извне ресурса R .

N_i – плотность или биомасса i -ого уровня, V_i – функциональный (трофический) отклик i -го уровня, m_i – естественная смертность + интенсивность промысла, a_i – доля восстановленного ресурса, k_i – коэффициент усвоения ресурса на i -м уровне.

Пространственно-неоднородная трофическая цепь типа (1) имеет вид:

$$\begin{aligned}\frac{\partial R}{\partial t} &= D_R \frac{\partial^2 R}{\partial x^2} + Q(x) - V_0(R)N_1 + \sum_{i=1}^n a_i m_i N_i, \\ \frac{\partial N_1}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{\partial N_1}{\partial x} D_1 - \Psi_1(N_1)N_1 - \frac{\partial R}{\partial x} \Phi_1(R, N_1) \right] + k_1 V_0(R)N_1 - V_1(N_1)N_2 - m_1 N_1, \\ \frac{\partial N_i}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{\partial N_i}{\partial x} D_i - \Psi_i(N_i)N_i \right] + k_i V_{i-1}(N_{i-1})N_i - V_i(N_i)N_{i+1} - m_i N_i, N_{n+1} \equiv 0\end{aligned}\quad (2)$$

где учитываются случайные перемещения особей (диффузия) с коэффициентами D_R, D_i , направленные перемещения по градиенту ресурса (таксис) и адвективные перемещения, обусловленные физическими процессами в окружающей среде. К этим уравнениям добавляются начальные условия и граничные условия Дирихле, либо Неймана, либо смешанного типа.

Далее будем рассматривать одноуровневую систему (2) с $n = 1$ на одномерном отрезке $\Omega = [0, L]$ без учета адвективных движений (динамика цепи определяется только биологическими факторами). Ресурс N_0 обозначен через R . Функция Φ характеризует таксис по ресурсу: следуя работам [3] и [4], выберем интенсивность таксиса $\Phi(R, N_1)$ в мультипликативном виде $\Phi(R, N_1) = \gamma P(R)S(N_1)$, где γ – коэффициент интенсивности. Интенсивность входного потока ресурса Q может зависеть от точки пространства. Тогда получим систему из двух уравнений реакции-диффузии, в которых учет таксиса приводит к появлению кросс-диффузионного слагаемого:

$$\begin{cases} \frac{\partial R}{\partial t} = D_R \frac{\partial^2 R}{\partial x^2} + Q(x) - V_0(N_0)N_1 + a_1 m_1 N_1, \\ \frac{\partial N_1}{\partial t} = D_1 \frac{\partial^2 N_1}{\partial x^2} - \gamma \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial R}{\partial x} P(R)S(N_1) \right) + k_1 V_0(R)N_1 - m_1 N_1 \end{cases} \quad (3)$$

Модель (3) дополняется начальными условиями и граничными условиями Неймана:

$$\begin{cases} R(x, 0) = R_0(x) \\ N_i(x, 0) = N_i^0(x) \end{cases} \text{ и } \begin{cases} \left. \frac{\partial R}{\partial x} \right|_{\partial\Omega} = 0 \\ \left. \frac{\partial N_i}{\partial x} \right|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}. \quad (4)$$

Задача (3)-(4) имеет единственное стационарное решение, однородное по пространству: $[R^*; N_1^*] = [V_0^{-1}(\frac{m_1}{k_1}); \frac{Q}{m_1(1/k_1 - a_1)}]$. Для локальной системы оно асимптотически устойчиво, поскольку из вида матрицы Якоби

$$J_L = \begin{pmatrix} -N_1^* \frac{dV_0}{dR} \Big|_{R^*} & a_1 m_1 - V_0(R^*) \\ k_1 N_1^* \frac{dV_0}{dR} \Big|_{R^*} & k_1 V_0(R^*) - m_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ d & e \end{pmatrix} \text{ следует выполнение условий Рауса-}$$

Гурвица: $\det J_L > 0$ $\text{tr} J_L < 0$. Матрица Якоби системы (3) выражается через якобиан локальной системы ОДУ:

$$J_M = J_L - \mu^2 \begin{pmatrix} D_R & 0 \\ \gamma P(R^*)S(N_1^*) & D_1 \end{pmatrix}, \quad (5)$$

где μ - волновое число. Необходимым условием неустойчивости Тьюринга является неравенство $\det J_M < 0$. Равенством определяются критические значения волнового числа, при которых происходит бифуркация Тьюринга, в результате которой однородное по пространству равновесие может смениться диссипативной структурой. Определитель матрицы J_M имеет вид:

$$\det J_M = D_1 D_R \mu^4 + \mu^2 (b \gamma P(R^*)S(N_1^*) - a D_1) - b d < 0. \quad (6)$$

Ветви параболы направлены вверх, поэтому неравенство (6) удовлетворяется для тех значений μ , которые попадают в интервал между корнями полинома при условии $b \gamma P(R^*)S(N_1^*) - a D_1 < 0$ и неотрицательном дискриминанте биквадратного полинома в (6). Отсюда следует необходимое условие неустойчивости Тьюринга однородного равновесия простейшей трофической цепи (3):

$$\frac{D_1 Q}{m_1(1/k_1 - a_1)} \frac{dV_0}{dR} \Big|_{R^*} > 2 \sqrt{D_R D_1 Q k_1} \frac{dV_0}{dR} \Big|_{R^*} + m_1(1/k_1 - a_1) \gamma P(R^*)S(N_1^*) \quad (7)$$

Теорема. Пространственно однородное стационарное состояние системы (3) с начальными и граничными условиями (4), асимптотически устойчивое для локальной системы, теряет устойчивость путем бифуркации Тьюринга в том и только в том случае, если выполнено неравенство (7), и среди собственных чисел оператора $-\Delta$ с граничными условиями Неймана $0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \dots$ найдется хотя бы одно, лежащее в интервале (μ_1, μ_2) корней полинома из (6).

В случае простейшей билинейной формы таксиса с $P(R) = R$ и $S(N_1) = N_1$ неравенство (7) принимает форму:

$$\frac{D_1 Q}{m_1(1/k_1 - a_1)} \frac{dV_0}{dR} \Big|_{R^*} > 2 \sqrt{D_R D_1 Q k_1 m_1} \frac{dV_0}{dR} \Big|_{R^*} + \gamma Q V_0^{-1} \left(\frac{m_1}{k_1} \right). \quad (8)$$

Собственными значениями оператора $-\Delta$ с граничными условиями Неймана на отрезке Ω являются $\lambda_n = (\pi n/L)^2$ с $n=0,1,2,\dots$. Следовательно, достаточным условием возникновения диффузионной неустойчивости однородного стационарного решения задачи (3)-(4) является попадание хотя бы одного из этих собственных чисел в интервал между корнями (μ_1, μ_2) из (6). Это означает, что длина интервала должна превышать как минимум π/L : $\mu_1 - \mu_2 \geq \pi/L$, т.е. $(\mu_1 - \mu_2)^2 \geq (\pi/L)^2$. Это неравенство эквивалентно $a D_1 - \gamma b P(R^*)S(N_1^*) - 2 \det J_L \geq D_R D_1 (\pi/L)^2$, которое после подстановки выражений для a , b и функции таксиса принимает вид:

$$Q \left[\frac{dV_0}{dR} \Big|_{R^*} \left(\frac{D_1}{m_1(1/k_1 - a_1)} - 2k_1 \right) - \gamma V_0^{-1} \left(\frac{m_1}{k_1} \right) \right] \geq D_R D_1 \left(\frac{\pi}{L} \right)^2 \quad (9)$$

Из выражений (8) и (9) ясно, что диффузионный фактор может являться источником неустойчивости однородного стационарного решения однокомпонентной трофической цепи и без таксиса. Сравнение выражений (8) и (9) показывает, что достаточное условие неустойчивости обеспечивает более широкий интервал устойчивости пространственно-однородного равновесия, чем

необходимое. Из неравенства (8) видно, что присутствие таксиса повышает порог значений скорости притока внешнего ресурса Q , при которой происходит потеря устойчивости пространственно однородного стационарного состояния трофической цепи, по сравнению со случаем, когда диффузия является единственным пространственным фактором.

Т.о., показано, что даже в простой одноуровневой ТЦ типа «ресурс-потребитель» учет фактора таксиса ведет к потере устойчивости однородного стационарного состояния по механизму Тьюринга. Причем важно то, что в пространственно агрегированной ТЦ с одним уровнем не происходит потери устойчивости единственного нетривиального равновесия. Поэтому следующим логическим шагом является доказательство возможности кросс-диффузионной неустойчивости в ТЦ длины два и более, а также численно-аналитическое исследование свойств образующихся в этом случае диссипативных структур.

Работа частично поддержана проектом РФФИ № 13-04-01836-а.

Список литературы:

1. Свирежев Ю.М., Логофет Д.О., Устойчивость биологических сообществ. – М., Наука, 1978.
2. Свирежев Ю.М., Нелинейные волны, диссипативные структуры и катастрофы в экологии. – М., Наука, 1987, 366 с.
3. Березовская Ф.С., Карев Г.П., Бифуркации бегущих волн в популяционных моделях с таксисом. //Успехи физических наук, 1999, т. 169, № 9, с. 1011-1024.
4. Ванаг В.К., Диссипативные структуры в реакционно-диффузионных системах: эксперимент и теория. – «РХД», Москва-Ижевск, 2008, 300 с.

РЕАКЦИЯ ТРОФИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ ПРИАРКТИЧЕСКИХ ЗАПОВЕДНИКОВ НА АТМОСФЕРНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯМИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Завалишин Н.Н.

Лаборатория математической экологии,
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, г.Москва
nickolos@ifaran.ru

Введение.

Трофической цепью (ТЦ) называется совокупность биологических сообществ с вертикальной структурой, если их последовательные компоненты связаны между собой отношениями типа «ресурс-потребитель», т.е. каждый предыдущий компонент служит пищей последующему [1]. В качестве компонентов могут выступать как отдельные виды, так и целые сообщества живых организмов, сходные по своей функциональной роли в природе.